33. Задаване на точки, прави и равнини в аксонометрия. Основни задачи

А) Изобразяване на точките от координатните равнини на $\bar{K}=\{O,\bar{e}_1,\bar{e}_2,\bar{e}_3\}$:

Ако $\bar{M}\in(\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2)$, то $\bar{M}\equiv\bar{M}$ и следователно $M\equiv M_1$.

Ако $\bar{N}\in(\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_3)$, то $\bar{N}_1\in\bar{O}\bar{e}_1(\bar{O}\bar{x})$ и следователно $N_1\in O\vec{e}_1$, $NN_1\parallel O\vec{e}_3$.

Ако $\bar{P}\in(\bar{O}\bar{e}_2\bar{e}_3)$, то $\bar{P}_1\in\bar{O}\bar{e}_2(\bar{O}\bar{y})$ и следователно $P_1\in O\vec{e}_2$, $PP_1\parallel O\vec{e}_3$.

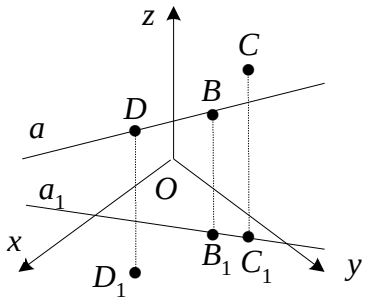
Б) Изобразяване на прави

Нека $\bar{a}$ е права, $\bar{a}_1$ е ортогоналната Ł проекция в $(O,\bar{e}_1,\bar{e}_2)$, $a=\psi_\pi^{U_s}(\bar{a})$ и $a_1=\psi_\pi^{U_s}(\bar{a}_1)$.

Проекциите на $\bar{a}$ в π наричаме както следва:

$a=(\bar{a},U_s)\cap\pi$ – *аксонометрична проекция* на $\bar{a}$;

$a_1=(\bar{a}_1,U_s)\cap\pi$ – *първа вторична проекция* на $\bar{a}$.



Така в аксонометрия правата $\bar{a}$ се задава от наредената двойка (a, a_1). Както при изобразяване на точка, следва че наредената двойка (a, a_1) определя еднозначно $\bar{a}$, $\bar{a}(a,a_1)$.

Нека в аксонометрия са зададени точка $\bar{B}(B,B_1)$ и права $\bar{a}(a,a_1)$. От свойствата на централното проектиране следва, че $\bar{B}\in\bar{a}$ тогава и само тогава, когато $B\in a$ *и* $B_1\in a_1$, т.е.

$\bar{B}\in\bar{a}\Leftrightarrow\ B\in a, B_1\in a_1\ (BB_1\parallel O\vec{e}_3)$.

$B\in a,\ C\notin a\ \ D\notin a$

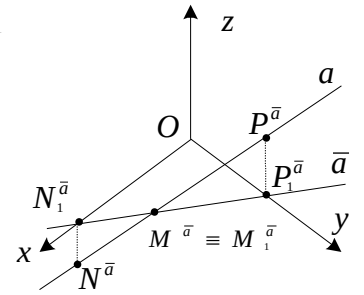
Стъпки на една права $\bar{a}$ наричаме пресечните точки на $\bar{a}$ с координатните равнини на $\bar{K}$. Това са съответно точките:

1) $\bar{M}^{\bar{a}}=\bar{a}\cap(\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2)$ – *първа стъпка* на $\bar{a}$.

Тъй като $\bar{M}^{\bar{a}}\in(\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2)$, то $\bar{M}^{\bar{a}}\equiv\bar{M}_1^{\bar{a}}$. От друга страна $\bar{M}^{\bar{a}}\in\bar{a}$, т.е. $M^{\bar{a}}\in a$ и $M_1^{\bar{a}}\in a_1$. Следователно $a\cap a_1=M^{\bar{a}}\equiv M_1^{\bar{a}}$.

2) $\bar{N}^{\bar{a}}=\bar{a}\cap(\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_3)$ – *втора стъпка* на $\bar{a}$.

За нея имаме $N_1^{\bar{a}}\in O\vec{e}_1$ и $N_1^{\bar{a}}\in a_1$, т.е. $N_1^{\bar{a}}=a_1\cap O\vec{e}_1$. Също така $N^{\bar{a}}\in a$ и $N_1^{\bar{a}}N^{\bar{a}}\parallel O\vec{e}_3$.



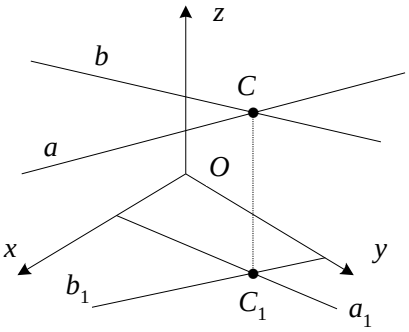
3) $\bar{P}^{\bar{a}}=\bar{a}\cap(\bar{O}\bar{e}_2\bar{e}_3)$ – *трета стъпка* на $\bar{a}$.

За нея имаме $P_1^{\bar{a}}\in O\vec{e}_2$ и $P_1^{\bar{a}}\in a_1$, т.е. $P_1^{\bar{a}}=a_1\cap O\vec{e}_2$. Също така $P^{\bar{a}}\in a$ и $P_1^{\bar{a}}P^{\bar{a}}\parallel O\vec{e}_3$.

В) Взаимно положение на две прави $\bar{a}(a,a_1)$ **и** $\bar{b}(b,b_1)$.

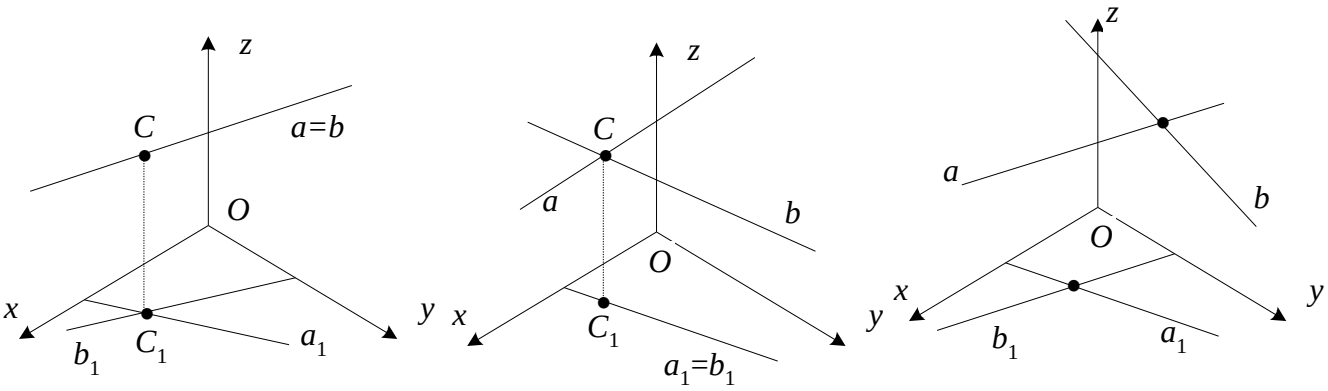
I. Ако $\bar{a}\cap\bar{b}=\bar{C}$ и $\bar{C}(C,C_1)$, то от $\bar{C}\in\bar{a}$ следва, че $C\in a, C_1\in a_1$ и от $\bar{C}\in\bar{b}$ следва, че $C\in b, C_1\in b_1$. Така получаваме условие за пресичане на две прави:

$\bar{a}\cap\bar{b}=\bar{C}\Leftrightarrow a\cap b=C,\ a_1\cap b_1=C_1,\ CC_1\parallel O\vec{e}_3$.



Ако равнините $(U_S, \bar{a})$ и $(U_S, \bar{b})$ съвпадат , то $a \equiv b$. Тогава правите $\bar{a}$ и $\bar{b}$ се пресичат, ако a_1 и b_1 се пресичат.

Ако равнината определена от правите $\bar{a}$ и $\bar{b}$ е успоредна на $\bar{O}\bar{e}_3$, то $a_1 \equiv b_1$. Тогава правите $\bar{a}$ и $\bar{b}$ се пресичат, ако a и b се пресичат.



II) Ако $a \| b$, от свойствата на успоредното проектиране следва, че: $a \| b$ и $a_1 \| b_1$, или евентуално $a \| b$ и $a_1 \equiv b_1$, или $a \equiv b$ и $a_1 \| b_1$. (Но не едновременно $a_1 \equiv b_1$ и $a \equiv b$.)

Във всички останали случаи правите $\bar{a}$ и $\bar{b}$ са кръстосани.

Г. Изобразяване на равнина:

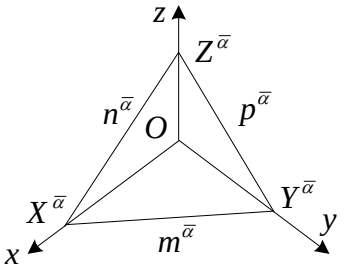
Една равнина може да бъде зададена чрез три свои неколинеарни точки, или чрез неколинеарни точка и права от нея, чрез две пресичащи се прави или чрез две успоредни прави.

Обикновено равнина $\bar{\alpha}$ се задава с две от пресечниците с координатните равнини на $\bar{K} = \{O, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$. Тези пресечници се наричат **дири (следи) на** $\bar{\alpha}$:

$\bar{m}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap (\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2)$ – *първа диря* на $\bar{\alpha}$;

$\bar{n}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap (\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_3)$ – *втора диря* на $\bar{\alpha}$;

$\bar{p}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap (\bar{O}\bar{e}_2\bar{e}_3)$ – *трета диря* на $\bar{\alpha}$.



За тях имаме: $\bar{m}_1^{\bar{\alpha}} \equiv \bar{m}^{\bar{\alpha}}$, откъдето $m_1^{\bar{\alpha}} \equiv m^{\bar{\alpha}}$, $\bar{n}_1^{\bar{\alpha}} \equiv O\bar{e}_1$, т.е. $n_1^{\bar{\alpha}} \equiv O\vec{e}_1 \equiv Ox$ и $\bar{p}_1^{\bar{\alpha}} \equiv O\bar{e}_2$, т.е. $p_1^{\bar{\alpha}} \equiv O\vec{e}_2 \equiv Oy$.

Пресечните точки на $\bar{\alpha}$ с координатните оси на $\bar{K}$ се означават с: $\bar{X}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap \bar{O}\bar{x}$; $\bar{Y}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap \bar{O}\bar{y}$; $\bar{Z}^{\bar{\alpha}} = \bar{\alpha} \cap \bar{O}\bar{z}$.

За да бъде зададена една равнина $\bar{\alpha}$ е достатъчно в π да са изобразени кои да е две от дирите Ł: $\bar{\alpha}[m^{\alpha}, n^{\alpha}]$, или $\bar{\alpha}[m^{\alpha}, p^{\alpha}]$, или $\bar{\alpha}[n^{\alpha}, p^{\alpha}]$.

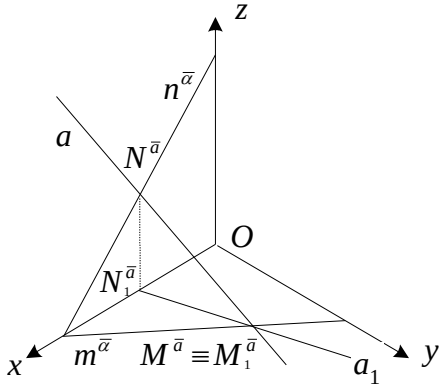
Д. Инцидентност на права и равнина

Ако правата $\bar{a}$ лежи в равнината $\bar{\alpha}$, то стъпките на правата ще бъдат инцидентни с едноименните дири на равнината. Следователно необходимото и достатъчно *условие за инцидентност на права и равнина* е:

$\bar{a}(a, a_1) \in \bar{\alpha}[m^{\bar{\alpha}}, n^{\bar{\alpha}}] \Leftrightarrow M^{\bar{a}} \in m^{\bar{\alpha}}$ и $N^{\bar{a}} \in n^{\bar{\alpha}}$, т.е.

$a \cap a_1 = M^{\bar{a}} \in m^{\bar{\alpha}}$ и $a \cap n^{\bar{\alpha}} = N^{\bar{a}}$, $a_1 \cap Ox = N_1^{\bar{a}}$,

$N_1^{\bar{a}} N^{\bar{a}} \| Oz$.



Е. Инцидентност на точка и равнина

Ако точката $\bar{A}$ лежи в равнината $\bar{\alpha}$, то тя ще лежи на права от равнината. Следователно необходимото и достатъчно *условие за инцидентност на точка и равнина* е:

$$\bar{A} \in \bar{\alpha} \Leftrightarrow \bar{A} \in \bar{b}, \bar{b} \in \bar{\alpha}.$$

Обикновено за установяване на инцидентност на точка иравнина се използват така наречените *главни прави от равнината* $\bar{\alpha}$. Правата $\bar{h}^{\bar{\alpha}}$ е *главна права от* I *система*, ако $\bar{h}^{\bar{\alpha}} \parallel O\bar{e}_1\bar{e}_2$ или $\bar{h}^{\bar{\alpha}} \parallel \bar{m}^{\bar{\alpha}}$.

Следователно за $\bar{h}^{\bar{\alpha}}\left(h^{\bar{\alpha}}, h_1^{\bar{\alpha}}\right)$ имаме $h^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\alpha}}$ и $h_1^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\alpha}}$.

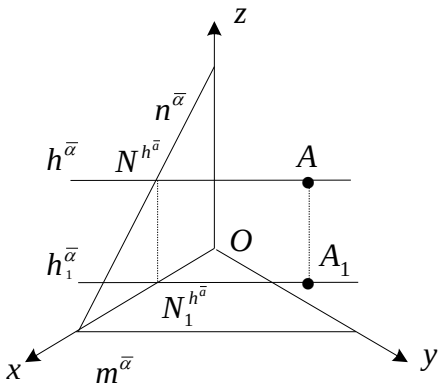
Тогава

$\bar{A}(A, A_1) \in \bar{\alpha}[m^{\bar{\alpha}}, n^{\bar{\alpha}}] \Leftrightarrow \bar{A} \in \bar{h}^{\bar{\alpha}}$ или $A \in h^{\bar{\alpha}}, A_1 \in h_1^{\bar{\alpha}}$.

Аналогично може да се използват и

главни прави от II *система* – $\bar{v}^{\bar{\alpha}} \parallel O\bar{e}_1\bar{e}_3$,

или *главни прави от* III *система* – $\bar{f}^{\bar{\alpha}} \parallel O\bar{e}_2\bar{e}_3$.



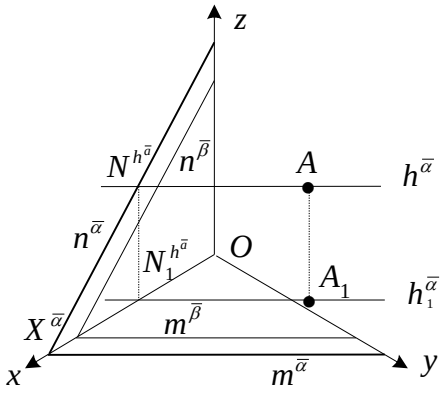
Взаимно положение на две равнини

1. Успоредни равнини

Ако две равнини $\bar{\alpha}$ и $\bar{\beta}$ са успоредни, то и едноименните им дири ще бъдат успоредни.

Следователно $\bar{\alpha}[m^{\bar{\alpha}}, n^{\bar{\alpha}}] \parallel \bar{\beta}[m^{\bar{\beta}}, n^{\bar{\beta}}] \Leftrightarrow m^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\beta}}$ и $n^{\bar{\alpha}} \parallel n^{\bar{\beta}}$ (при $m^{\bar{\alpha}} \cap n^{\bar{\alpha}} \neq \varnothing$, $m^{\bar{\beta}} \cap n^{\bar{\beta}} \neq \varnothing$).

Задача. Дадени са равнина $\bar{\beta}[m^{\bar{\beta}}, n^{\bar{\beta}}]$ и точка $\bar{A}(A, A_1)$. Да се построи равнина $\bar{\alpha}[m^{\bar{\alpha}}, n^{\bar{\alpha}}]$, такава че $\bar{\alpha} \parallel \bar{\beta}$ и $\bar{A} \in \bar{\alpha}$.



Решение: От $\bar{A} \in \bar{\alpha}$ следва, че $\bar{A} \in \bar{h}^{\bar{\alpha}}$ – главна права от I система на равнината $\bar{\alpha}$. За правата $\bar{h}^{\bar{\alpha}}\left(h^{\bar{\alpha}}, h_1^{\bar{\alpha}}\right)$ имаме $h^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\alpha}}$ и $h_1^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\alpha}}$. Тъй като $\bar{\alpha} \parallel \bar{\beta}$, то $m^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\beta}}$ и $n^{\bar{\alpha}} \parallel n^{\bar{\beta}}$. Тогава $h^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\beta}}$ и $h_1^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\beta}}$. Последователно построяваме $\bar{h}^{\bar{\alpha}}\left(h^{\bar{\alpha}}, h_1^{\bar{\alpha}}\right)$: $A \in h^{\bar{\alpha}}$, $h^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\beta}}$; $A_1 \in h_1^{\bar{\alpha}}$, $h_1^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\beta}}$; $h_1^{\bar{\alpha}} \cap Ox = N_1^{h^{\bar{\alpha}}}$,

$n^{\bar{\alpha}}: N^{h^{\bar{\alpha}}} \in h^{\bar{\alpha}}$, $N_1^{h^{\bar{\alpha}}} N^{h^{\bar{\alpha}}} \parallel Oz$; $N^{h^{\bar{\alpha}}} \in n^{\bar{\alpha}}$, $n^{\bar{\alpha}} \parallel n^{\bar{\beta}}$; $n^{\bar{\alpha}} \cap Ox = X^{\bar{\alpha}}$;

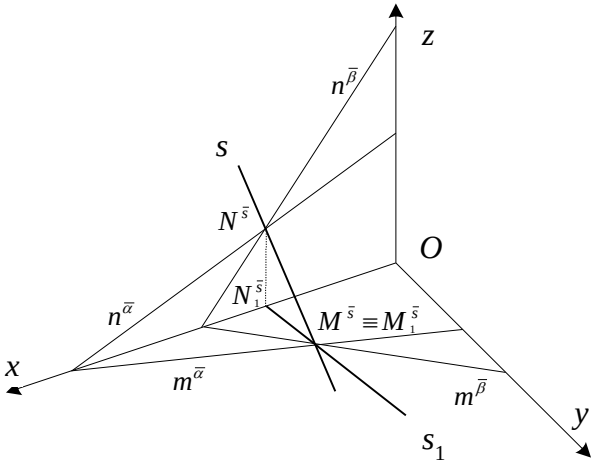
$m^{\bar{\alpha}}: X^{\bar{\alpha}} \in m^{\bar{\alpha}}$, $m^{\bar{\alpha}} \parallel m^{\bar{\beta}}; \Rightarrow \bar{\alpha}[m^{\bar{\alpha}}, n^{\bar{\alpha}}]$.

2. Пресичащи се равнини

Задача. Дадени са неуспоредните равнини $\bar{\alpha}[m^{\bar{\alpha}}, n^{\bar{\alpha}}]$ и $\bar{\beta}[m^{\bar{\beta}}, n^{\bar{\beta}}]$. Да се построи пресечната им права $\bar{s} = \bar{\alpha} \cap \bar{\beta}$.

Решение: Тъй като $\bar{\alpha}$ не е успоредна на $\bar{\beta}$, то $\bar{m}^{\bar{\alpha}} \cap \bar{m}^{\bar{\beta}} = \bar{M}^{\bar{s}}$, т.е. $m^{\bar{\alpha}} \cap m^{\bar{\beta}} = M^{\bar{s}}$ и $M^{\bar{s}} \equiv M_1^{\bar{s}}$. Също така $\bar{n}^{\bar{\alpha}} \cap \bar{n}^{\bar{\beta}} = \bar{N}^{\bar{s}}$, т.е. $n^{\bar{\alpha}} \cap n^{\bar{\beta}} = N^{\bar{s}}$ и $N^{\bar{s}} N_1^{\bar{s}} \parallel Oz$, $N_1^{\bar{s}} \in Ox$.

Тогава $s = M^{\bar{s}} N^{\bar{s}}$, $s_1 = M_1^{\bar{s}} N_1^{\bar{s}} \Rightarrow \bar{s} = (s, s_1)$



Ж. Пробод на права и равнина

Задача. Дадени са неуспоредните права $\bar{a}(a,a_1)$ и равнина $\bar{\alpha}[m^{\bar{\alpha}}, n^{\bar{\alpha}}]$. Да се построи пресечната им точка $\bar{S} = \bar{\alpha} \cap \bar{a}$.

Решение: През точката $\bar{S} = \bar{\alpha} \cap \bar{a}$ в равнината $\bar{\alpha}$ минават безброй много прави. Избираме измежду тях правата $\bar{k}$, на която първата вторична проекция съвпада с първата вторична проекция на правата $\bar{a}$, т.е. $\bar{k}(k,a_1)$. Тогава аксонометричната проекция k на $\bar{k}$ е определена от условията:

$N_1^{\bar{k}} = a_1 \cap Ox$, $N^{\bar{k}} \in n^{\bar{\alpha}}$, $N_1^{\bar{k}} N^{\bar{k}} \| Oz$, $M^{\bar{k}} = m^{\bar{\alpha}} \cap a_1 \Rightarrow k = M^{\bar{k}} N^{\bar{k}}$.

Следователно точката $\bar{S}(S,S_1)$ можем да намерим като пресечна точка на правите $\bar{a}(a,a_1)$ и $\bar{k}(k,a_1)$, т.е. $S = a \cap k$, $S_1 \in k_1 \equiv a_1 \Rightarrow \bar{S}(S,S_1)$.

